پروژه : تحلیل داده‌های بیماران بیمارستان

این گزارش شامل Query های SQL برای تحلیل داده‌های بیماران برای پاسخگویی به سوالات و نیازهای کسب‌وکار است.

تحلیلگر داده: محمدحسن پورکبگانی

LinkedIn: MohammadHasan-Pourkabgani

GitHub: https://github.com/HasanPrk

E-Mail: Mh.pourkabgani۹۱@gmail.com

تحلیل داده‌های بیماران بیمارستان

زمینه کسب‌وکار

داده‌های بیماران یک بیمارستان، شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی، پزشکی و فیزیکی بیماران است. هدف از انجام این پروژه، پاسخگویی به سوالات کسب‌وکار و نیازهای مختلف عملیاتی از طریق تحلیل داده‌های بیماران از جمله جنسیت، وضعیت آلرژی، تاریخ تولد، وزن، قد است. در ادامه، ساختار داده‌ها و نمونه داده ها نمایش می‌دهیم.

ساختار و نمونه داده‌ها

```
CREATE TABLE dbo.patients (
  patient_id int NOT NULL,
  first_name varchar(30) NOT NULL,
  last_name varchar(30) NOT NULL,
  gender char(1) NOT NULL,
  birth_date date NOT NULL,
  city varchar(50) NOT NULL,
  province_id char(2) NOT NULL,
  allergies varchar(100) NULL,
  height int NULL,
  weight decimal(5, 2) NULL
```

```
(1, 'Michelle', 'Hickman', 'M', '1927-05-27', 'North Courtney', 'MB', NULL, 155, 83.40)
(2, 'Jesus', 'Castillo', 'F', '1941-02-04', 'Port Kendra', 'ON', 'Ragweed', 198, 119.20)
(3, 'Anthony', 'Conner', 'F', '1993-12-18', 'West Howard', 'PE', NULL, 141, 79.30)
(4, 'Lori', 'Hart', 'M', '1961-05-04', 'New Seth', 'MB', NULL, 193, 103.40)
(5, 'Darrell', 'Mahoney', 'F', '1999-02-22', 'South Brittneyshire', 'NB', 'Gluten', 142, 70.80)
(6, 'Victor', 'Lawson', 'M', '1929-12-07', 'New Frances', 'NT', 'Peanuts', 172, 89.10)
```

سوالات کسب‌وکار

سوال ۱) چند بیمار به عنوان مرد طبقه‌بندی شده‌اند، و نام‌ها و جنسیت آن‌ها چیست؟

```
USE Hospital
GO

-- Question 1 --

SELECT
    First_name AS 'First Name',
    Last_name AS 'Last Name',
    Gender AS 'Gender'
FROM Patients
WHERE Gender = 'M'
ORDER BY Last_name, First_name;
GO
```

First Name varchar(30)	Last Name varchar(30)	Gender char(1)
John	Adams	M
Mark	Adams	M
Steven	Aguirre	M
Jennifer	Allen	M
Lindsay	Allen	M
Donna	Alvarez	M
Joel	Alvarez	M
Allison	Anderson	M
Franklin	Anderson	M

Record 1 of 500

سوال ۲) کدام بیماران هیچ آلرژی ثبت‌شده‌ای در پایگاه داده ندارند؟

```
-- Question 2 --
SELECT
  First_name AS 'First Name',
  Last_Name AS 'Last Name'
FROM patients
WHERE allergies is Null
ORDER BY last_name, first_name;
GO
```

First Name varchar(30)	Last Name varchar(30)
Mark	Adams
Donna	Alvarez
Andrew	Anthony
Melanie	Bailey
Dylan	Barrett
Nicole	Bates
Derek	Black
Steven	Black
Eric	Blackwell

Record 1 of 155

سوال ۳) بیمارانی که نامشان با حرف C شروع می‌شود کدام هستند ؟

```
-- Question 3 --
SELECT
  First_name AS 'First Name'
FROM patients
WHERE first_name LIKE 'C%'
GO
```

First Name varchar(30)
Cynthia
Crystal
Chelsea
Catherine
Crystal
Carrie
Cheryl
Cassandra
Christopher

Record 1 of 92

سوال ۴) در جدول بیماران، اگر آلرژی آنها **null** است، مقدار آن را با **'NKA'** جایگزین کنید و جدول را بروزرسانی کنید.

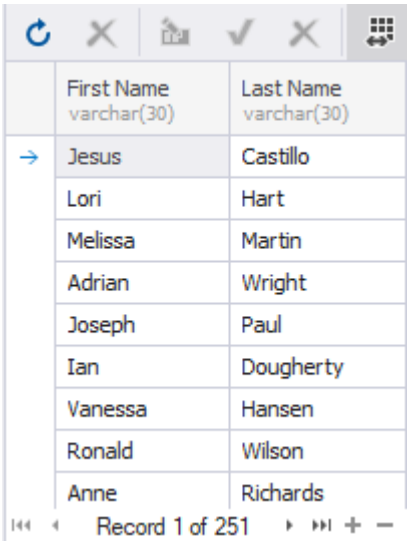
```
-- Question 4 --
SELECT
  first_name AS 'First Name',
  last_name AS 'Last Name',
  gender As 'Gender',
  birth_date AS 'Birth-Date',
  city AS 'City',
  ISNULL(allergies, 'NKA') AS 'Allergies',
  height AS 'Height',
  weight AS 'Weight'
FROM patients
GO
```

First Name varchar(30)	Last Name varchar(30)	Gender char(1)	Birth-Date date	City varchar(50)	Allergies varchar(100)	Height int	Weight decimal(5, 2)
Michelle	Hickman	M	5/27/1927	North Courtney	NKA	155	83.40
Jesus	Castillo	F	2/4/1941	Port Kendra	Ragweed	198	119.20
Anthony	Conner	F	12/18/1993	West Howard	NKA	141	79.30
Lori	Hart	M	5/4/1961	New Seth	NKA	193	103.40
Darrell	Mahoney	F	2/22/1999	South Brittneyshire	Gluten	142	70.80
Victor	Lawson	M	12/7/1929	New Frances	Peanuts	172	89.10
Melissa	Martin	F	12/8/1955	South Kimberly	Ragweed	192	103.20
David	Durham	F	1/30/1981	Lake Matthew	Peanuts	172	42.80
Ashley	Mcdaniel	F	9/5/1953	New Stephanieview	Shellfish	155	72.20

Record 1 of 1000

سوال ۵) نام و نام خانوادگی بیمارانی که وزن آنها در محدوده ۱۰۰ تا ۱۲۰ است را نشان دهید.

```sql
-- Question 5 --
SELECT
  first_name AS 'First Name',
  last_name AS 'Last Name'
FROM patients
WHERE weight BETWEEN 100 AND 120
GO
```

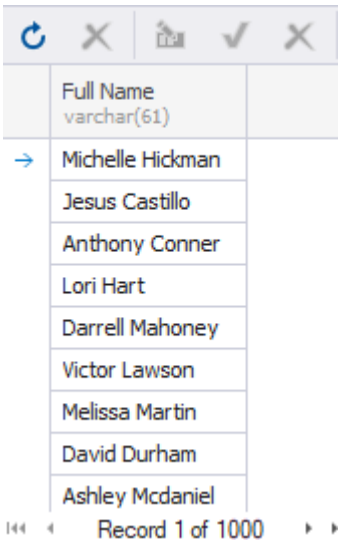


First Name varchar(30)	Last Name varchar(30)
Jesus	Castillo
Lori	Hart
Melissa	Martin
Adrian	Wright
Joseph	Paul
Ian	Dougherty
Vanessa	Hansen
Ronald	Wilson
Anne	Richards

Record 1 of 251

سوال ۶) نام و نام خانوادگی بیماران را به صورت ترکیبی در یک ستون نمایش دهید.

```sql
-- Question 6 --
SELECT
  CONCAT(first_name,' ', last_name) AS 'Full Name'
FROM patients
GO
```



Full Name varchar(61)
Michelle Hickman
Jesus Castillo
Anthony Conner
Lori Hart
Darrell Mahoney
Victor Lawson
Melissa Martin
David Durham
Ashley Mcdaniel

Record 1 of 1000

سوال ۷) تعداد بیمارانی که سال تولد آنها ۲۰۱۰ است را نشان دهید.

```
-- Question 7 --
SELECT
  COUNT(*) AS 'Number of Patients Born in 2010'
FROM patients
WHERE YEAR(birth_date) = '2010'
GO
```

Number of Patients Born in 2010 int
9

سوال ۸) همهٔ ستون‌ها را برای بیمارانی که یکی از شناسه‌های (۱,۴۵,۵۳۴,۸۷۹,۱۰۰۰) را دارند، نشان دهید.

```
-- Question 8 --
SELECT *
FROM patients
WHERE patient_id IN (1,45,534,879,1000)
GO
```

patient_id int	first_name varchar(30)	last_name varchar(30)	gender char(1)	birth_date date	city varchar(50)	province_id char(2)	allergies varchar(100)	height int	weight decimal(5, 2)
1	Michelle	Hickman	M	5/27/1927	North Courtney	MB	*(null)*	155	83.40
45	Tony	Gibson	M	1/8/2000	South Joshuastad	NU	*(null)*	140	45.20
534	Colleen	Reed	M	2/16/1981	South Vincentstad	NL	Ragweed	164	91.60
879	Anna	Ray	F	11/21/2013	Lake Raymondland	NS	Sulfa	181	71.70
1000	Sheri	Lee	F	7/5/2024	Bradytown	ON	Ragweed	191	57.90

سوال ۹) نام، نام خانوادگی و تاریخ تولد بیمارانی که قد آنها بیشتر از ۱۶۰ و وزن آنها بیشتر از ۷۰ است را پیدا کنید.

```
-- Question 9 --
SELECT
  first_name AS 'First Name',
  last_name AS 'Last Name',
  birth_date AS 'Birth Date'
FROM patients
WHERE height > 160 AND weight > 70
GO
```

First Name varchar(30)	Last Name varchar(30)	Birth Date date
Jesus	Castillo	2/4/1941
Lori	Hart	5/4/1961
Victor	Lawson	12/7/1929
Melissa	Martin	12/8/1955
Kelsey	Mitchell	7/17/2022
Cynthia	Lucas	7/7/1967
Alyssa	Lee	4/9/2006
Seth	Rowe	9/14/1929
Joseph	Paul	6/16/1955

Record 1 of 384